

第九章 Hilbert 空间上的有界线性算子

§1. 对偶空间 (共轭空间)、伴随算子

设 X 是内积空间, 其内积为 $(\cdot, \cdot)$. 对任意给定的 $y \in X$, 定义泛函 $f: X \rightarrow \mathbb{C}$, $f(x) = (x, y)$, 则 $|f(x)| = |(x, y)| \leq \|y\| \cdot \|x\|$, 从而 $f \in X^*$, 且 $\|f\| \leq \|y\|$; 又

$$\|f\| = \sup_{\|x\| \neq 0} \frac{|f(x)|}{\|x\|} \geq \frac{|f(y)|}{\|y\|} = \frac{|(y, y)|}{\|y\|} = \|y\|,$$

从而 $\|f\| = \|y\|$. 反之, 有

定理 1.1 (Riesz 表示定理)

设 X 是 Hilbert 空间, $f \in X^*$, 则 $\exists! y \in X$ 使 $f(x) = (x, y)$, $\forall x \in X$, 且 $\|f\| = \|y\|$.

证明: 不妨设 $f \neq 0$, $\exists x_0 \in X$ 使 $f(x_0) \neq 0$. 因为 f 是连续线性泛函, $N(f) = \{x \mid f(x) = 0\}$ 是闭子空间. 因为 X 完备, 所以 $N(f)$ 也完备, 所以由正交分解定理, $X = N(f) \oplus N(f)^\perp$.

对上述选定的 x_0 , $\exists y_0 \in N(f)$, $z_0 \in N(f)^\perp$ 使得 $x_0 = y_0 + z_0$, 且

$$0 \neq f(x_0) = f(y_0) + f(z_0) = f(z_0).$$

$\forall x \in X, \exists y \in N(f), z \in N(f)^\perp$ 使 $x = y + z, f(x) = f(z)$.

令 $\alpha = \frac{f(x)}{f(z_0)}, y = \frac{f(z_0)}{\|z_0\|^2} z_0 \neq 0$, 则 $f(x) = \alpha f(z_0) = f(\alpha z_0)$. 故 $f(x - \alpha z_0) = 0$, 进而

$x - \alpha z_0 \in N(f)$. 而 $z_0 \in N(f)^\perp$, 所以 $(x - \alpha z_0, z_0) = 0$.

$$(x, z_0) = \alpha(z_0, z_0) = \|z_0\|^2 \alpha = \|z_0\|^2 \frac{1}{f(z_0)} f(x).$$

于是 $f(x) = \left(x, \frac{f(z_0)}{\|z_0\|^2} z_0 \right) = (x, y), \forall x \in X$. 前面已证, $\|f\| = \|y\|$.

再证唯一性. 倘若另有 $z \in X$ 使 $f(x) = (x, z), \forall x \in X$ 成立, 则

$$(x, y) = (x, z), \forall x \in X, \quad \text{即} \quad (x, y - z) = 0, \forall x \in X.$$

特别地取 $x = y - z$, 则 $(y - z, y - z) = 0$, 从而 $y - z = 0$, 即 $z = y$. 证毕.

定理 1.2

设 X 是 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{B}(X) \implies \exists! B \in \mathcal{B}(X)$, 使得

$$(Ax, y) = (x, By), \quad \forall x, y \in X;$$

且 $\|B\| = \|A\|$.

定义 1.3

对 $A \in \mathcal{B}(X)$, $B \in \mathcal{B}(X)$ 是定理 1.2 中之算子, 即

$$(Ax, y) = (x, By), \quad \forall x, y \in X.$$

称 B 是 A 的伴随算子, 记之为 A^* . 即

$$(Ax, y) = (x, A^*y), \quad \forall x, y \in X.$$

伴随算子是共轭转置矩阵的推广. 伴随算子的基本性质:

$$(1) (A + B)^* = A^* + B^*;$$

$$(2) (\alpha A)^* = \bar{\alpha} A^*;$$

$$(3) (A^*)^* = A;$$

$$(4) (BA)^* = A^* B^*, \forall A \in \mathcal{B}(X, Y), B \in \mathcal{B}(Y, Z);$$

$$(5) A^* A \geq 0, \forall A \in \mathcal{B}(X), \text{ 即 } \forall x \in X, (A^* A x, x) = (A x, A x) = \|A x\|^2 \geq 0;$$

$$(6) \|A A^*\| = \|A^* A\| = \|A\|^2.$$

证明留作练习.

§2 自伴算子

定义 2.1

设 X 是 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{B}(X)$. 若 $A^* = A$, 则称 A 是自伴算子.

注: 对 $A \in \mathcal{B}(X)$, $A^* = A$ 等价于 $(Ax, y) = (x, Ay)$, $\forall x, y \in X$. 在有限维空间中, A 是对称算子.

引理 2.2

设 X 是内积空间, $A \in \mathcal{B}(X)$, 若 $\forall x \in X, (Ax, x) = 0$, 则 $A = 0$.

证明 $\forall x, y \in X, \alpha \in \mathbb{C}, (A(x + \alpha y), x + \alpha y) = 0$.

$$\text{左边} = (Ax, x) + \alpha(Ay, x) + \bar{\alpha}(Ax, y) + |\alpha|^2(Ay, y) = \bar{\alpha}(Ax, y) + \alpha(Ay, x) = 0 = \text{右边}$$

取 $\alpha = 1$, 得 $(Ax, y) + (Ay, x) = 0$; 又取 $\alpha = i$, 得 $(Ax, y) - (Ay, x) = 0$.

两式相加, 得到 $(Ax, y) = 0, \forall x, y \in X$. 取 $y = Ax$, 得 $\|Ax\|^2 = (Ax, Ax) = 0$.

所以 $Ax = 0, \forall x \in X$, 从而 $A = 0$.

定理 2.3

设 X 是 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{B}(X)$, 则 A 是自伴算子当且仅当 $\forall x \in X, (Ax, x)$ 是实数.

证明 $\implies$: 设 A 是自伴算子, $A^* = A$, 则 $\forall x, y \in X, (Ax, y) = (x, Ay)$.

取 $y = x$, 得 $(Ax, x) = (x, Ax) = \overline{(Ax, x)}$, 所以 (Ax, x) 是实数.

$\impliedby$: 反过来, 设 $\forall x \in X, (Ax, x)$ 是实数, 则

$$(Ax, x) = \overline{(Ax, x)} = (x, A^*x) = (A^*x, x), \quad \forall x \in X,$$

所以 $((A - A^*)x, x) = 0$, 从而 $A - A^* = 0$, 即 $A^* = A$, 所以 A 是自伴的.

定理 2.4

设 X 是 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{B}(X)$, 则

$$\begin{aligned} (1) \quad \ker(A) &= \text{Range}(A^*)^\perp, & (2) \quad \ker(A^*) &= \text{Range}(A)^\perp, \\ (3) \quad \overline{\text{Range}(A)} &= \ker(A^*)^\perp, & (4) \quad \overline{\text{Range}(A^*)} &= \ker(A)^\perp. \end{aligned}$$

证明 (1) 证明 $\ker(A) = \text{Range}(A^*)^\perp$.

$$\begin{aligned} x \in \ker(A) &\iff Ax = 0 \\ &\iff (Ax, y) = 0, \forall y \in X \\ &\iff (x, A^*y) = 0, \forall y \in X \\ &\iff x \perp \text{Range}(A^*). \end{aligned}$$

(2) 证明 $\ker(A^*) = \text{Range}(A)^\perp$.

$$\begin{aligned}x \in \ker(A^*) &\iff A^*x = 0 \\&\iff (y, A^*x) = 0, \forall y \in X \\&\iff (Ay, x) = 0, \forall y \in X \\&\iff x \perp \text{Range}(A).\end{aligned}$$

(3) 证明 $\overline{\text{Range}(A)} = \ker(A^*)^\perp$.

由正交补的性质, 结合 (2) 的结论, 得

$$\overline{\text{Range}(A)} = \left(\text{Range}(A)^\perp\right)^\perp = \ker(A^*)^\perp.$$

(4) 证明 $\overline{\text{Range}(A^*)} = \ker(A)^\perp$.

同理, 由正交补的性质, 结合 (1) 的结论, 得

$$\overline{\text{Range}(A^*)} = \left(\text{Range}(A^*)^\perp\right)^\perp = \ker(A)^\perp.$$

回顾： 设 A 是线性空间 X 上的线性算子, 若 $\lambda \in \mathbb{C}, x \in X, x \neq 0$, 使 $Ax = \lambda x$, 则称 λ 是 A 的特征值, x 是 A 的相应于 λ 的特征向量.

定理 2.5

Hilbert 空间中自伴算子的谱都是实数, 且对应于不同特征值的特征向量相互正交.

证明 设 X 是 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{B}(X)$ 是自伴算子, $\forall \lambda \in \mathbb{C}, x \in X$,

$$2i\operatorname{Im} \lambda \|x\|^2 = ((\lambda I - A)x, x) - (x, (\lambda I - A)x) = \lambda \|x\|^2 - (Ax, x) - \bar{\lambda} \|x\|^2 + (x, Ax),$$

其中 $\operatorname{Im} \lambda$ 是 λ 的虚部。于是

$$2|\operatorname{Im} \lambda| \|x\|^2 \leq |((\lambda I - A)x, x)| + |(x, (\lambda I - A)x)| \leq 2\|(\lambda I - A)x\| \|x\|.$$

$$\|(\lambda I - A)x\| \geq |\operatorname{Im} \lambda| \|x\|. \quad \text{同理, 有} \quad \|(\bar{\lambda} I - A)x\| \geq |\operatorname{Im} \lambda| \|x\|.$$

由此可知, 当 $\operatorname{Im} \lambda \neq 0$ 时 $T \triangleq \lambda I - A$ 和 $T^* = \bar{\lambda} I - A$ 都是单射, $\ker(T^*) = \{0\}$, 且 T 的值域是闭子空间 (这一点可由闭值域定理, 或者直接由上述不等式得证). 由定理 2.4 (3),

$$\mathcal{R}(T) = \overline{\mathcal{R}(T)} = \ker(T^*)^\perp = \{0\}^\perp = X,$$

所以 $T = \lambda I - A$ 是满射. 由逆算子定理, $T = \lambda I - A$ 有有界逆. 所以, 当 $\operatorname{Im} \lambda \neq 0$ 时, 有 $\lambda \in \rho(A)$. 从而当 $\lambda \in \sigma(A)$ 时, 有 $\operatorname{Im} \lambda = 0$. 即 $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$.

设 λ_1, λ_2 是 $A = A^*$ 的特征值, $\lambda_1 \neq \lambda_2$, x_1, x_2 分别是 A 关于 λ_1, λ_2 的特征值的特征向量, 则

$$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}; \quad Ax_1 = \lambda_1 x_1, \quad Ax_2 = \lambda_2 x_2;$$

于是

$$\lambda_1(x_1, x_2) = (Ax_1, x_2) = (x_1, Ax_2) = (x_1, \lambda_2 x_2) = \lambda_2(x_1, x_2).$$

所以,

$$(\lambda_1 - \lambda_2)(x_1, x_2) = 0.$$

因为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 所以, $(x_1, x_2) = 0$, 即 $x_1 \perp x_2$.

作业: P. 207, 2——5, 15, 17——19